Änderungsrate mehr

mittlere Änderungsrate gesucht · Stelle zur Änderungsrate gesucht

GK '19 B2.2d **1.** Der Hormonspiegel eines Patienten in Prozent des Sollwerts wird beschrieben durch $h(t) = 6t \cdot e^{-\frac{t}{20}} + 40$, $t \geq 0$; t ist die Zeit in Tagen seit Behandlungsbeginn. Berechne die mittlere Änderungsrate des Hormonspiegels in den ersten acht Tagen.

GK '17 B1.1b **2.** Die obere Kante eines Brückenteils einer Holzeisenbahn wird für $0 \leq x \leq 10$ beschrieben durch $f(x) = -\frac{1}{250}x^3 + \frac{3}{50}x^2 + 2$ (1 LE = 1 cm); die Kante reicht von $A(0 \mid 2)$ bis $B(10 \mid 4)$. Berechne die mittlere Steigung des Brückenteils. Bestimme die Stellen, an denen die Steigung von f gleich dieser mittleren Steigung ist.

IQB '24 A22 **3.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$, und die Gerade g mit $y = \frac{1}{3}x$. Im Intervall zwischen den x-Koordinaten der beiden Schnittpunkte von Graph und Gerade gibt es eine Stelle, an der die momentane Änderungsrate von f gleich der mittleren Änderungsrate von f im Intervall ist. Bestimme diese Stelle.

Originale: Abi GK 2019 · B2.2d, Abi GK 2017 · B1.1b, IQB GK 2024 · A22

1: 4,0 Prozentpunkte pro Tag | 2: 0,2; 2,11 oder 7,89 | 3: $\frac{1}{3}$; $\frac{9}{4}$